

IA d’aujourd’hui et de demain — vers une cellule IA

Travaux en IA et besoins en calcul : IA, données synthétiques, jumeau numérique, simulation et VR

Nobby Rakotoarivelo, PhD

Ingénieur systèmes embarqués — Intelligence Artificielle, Systèmes Multi-Agents (SMA), IA Distribuée, Modélisation et Simulation

7 octobre 2026

1. Objectif

Ce document présente :

- les travaux IA réalisés ;
- les projets planifiés ;
- le PC nécessaire pour les mener.

2. Travaux réalisés

En 4 mois, 7 sujets IA ont été menés à terme, sur temps personnel et sans ressources dédiées.

Au bénéfice de trois départements : Radiocommunication, Matériaux et Robotique.

SUJET	SOLUTION	GAIN	DURÉE
Projet réalisé 1 Optimisation d’agencement de bloc Voxel Studio	• Optimisation des blocs et résultat en moins de 5 minutes • Estimation du temps de montage • Mousses hétérogènes • Génération automatique de PDF et Excel	• 200 000 € de prestation externe évités, pour la seule partie optimisation (sans l’IHM ni les autres options ajoutées dans Voxel Studio) • 5 personnes libérées d’une tâche à plein temps	30 jours
Projet réalisé 2 Outils de qualité de code	• Interfaçage des outils de qualité • Analyse des retours par IA générative, qui propose les corrections Deux modes : boucle continue automatique, ou validation par un humain des corrections recommandées par l’IA.	• Boucle de développement et de validation qualité fermée • Correction proposée dès la détection	3 jours
Projet réalisé 3 Essaims de drones	• Pilotage de l’essaim par une formulation unique • Trajectoires et formations complexes	• Formations complexes possibles • Solution scalable, d’une dizaine à une centaine de drones	5 jours

SUJET	SOLUTION	GAIN	DURÉE
Projet réalisé 4 Serveur WebSocket embarqué sur microcontrôleur	- Liaison chiffrée (https) sur une cible aux ressources très limitées - Application avec flux audio bidirectionnel	Verrou technique du département Radiocommunication, ouvert depuis plusieurs années, levé	½ jour
Projet réalisé 5 Serveur WebSocket sur STM32 avec modem GSM	- Serveur WebSocket sur microcontrôleur STM32 - Communication par modem GSM	- Portage facilité vers Iridium - Proposition d'une nouvelle solution de communication	3 jours
Projet réalisé 6 Génération de vidéos pour entraîner une IA	- Modélisation 3D de la scène en VR - Vidéos de synthèse dans différentes conditions d'environnement (ensoleillé, vagues...) - Variation des angles de vue, des perspectives et de la luminosité - Apprentissage et fine-tuning du modèle à partir de ces données synthétiques	- Jeu d'entraînement constitué sans campagne de prise de vue - Réduction des faux positifs (oiseaux, drones) - Coût des essais réels réduit au minimum - Aucun coût matériel - Possibilité d'imaginer et d'analyser de nombreux scénarios de test	14 jours
Projet réalisé 7 Simulation multi-agents des bouées sentinelles	Outil de simulation à base d'agents, chacun avec ses caractéristiques : - Bouée simple : écoute dans un rayon défini - Bouée Iridium : écoute les bouées simples et transmet l'alerte à la base de commandement - Base de commandement : envoie un drone - Drone : vérifie le lieu - Garde-côte : procède à l'arrestation une fois l'alerte validée par le drone	- Chaîne complète simulée, de la détection à l'arrestation - Analyse de plusieurs scénarios, sans déployer de matériel - Présentation pédagogique : l'utilisateur sélectionne différents scénarios, comme le nombre de bouées ou le nombre de trafiquants	½ jour

3. Travaux planifiés

Les prochains travaux étendent ces résultats et demandent une puissance de calcul que le poste actuel ne fournit pas ; ce sont eux qui dimensionnent le PC.
Les projets se répartissent en trois familles :

- **IA locale** : LLM (modèle de langage) exécuté en local sur le PC
- **Jumeau numérique, simulation 3D et VR** : génération de données synthétiques et apprentissage par données synthétiques (Unreal Engine, NVIDIA Isaac Sim)
- **Conception et simulation mécanique** : SOLIDWORKS, CalculiX avec PrePoMax, câble électrotracteur

PROJET	OBJECTIF	OUTILS	GAIN
Projet planifié 1 IA locale	• Exécuter des LLM en local, sans envoyer de données vers l'extérieur • Contenu des documents (PDF, Word) stocké dans une base de données, interrogée par requêtes SQL au lieu de lire les documents un par un • Alerte sur le dossier source : mise à jour de la base dès que son contenu change • Chaîne d'agents spécialisés, chacun chargé d'une micro-tâche, plutôt qu'un agent généraliste qui pourrait augmenter le risque d'hallucination¹²³	LLM locaux Base de données SQL Chaîne d'agents	• IA déconnectée d'Internet
Projet planifié 2 Apprentissage de robots et données synthétiques	• Entraîner des robots dans un monde virtuel • Générer des données synthétiques et apprendre à partir de ces données • Dans la continuité du travail sur les vidéos de synthèse	NVIDIA Isaac Sim NVIDIA Isaac Lab	• Programmation des robots : prend en charge le volume de travail que les 3 programmeurs actuels ne parviennent plus à absorber (voir document de référence joint) • Licence annuelle des solutions existantes (Siemens NX CAM, hyperMILL, Fusion 360), entre 8 et 16 k€, évitée
Projet planifié 3 Conception et simulation mécanique	Conception 3D et calculs de structure	SOLIDWORKS	
Projet planifié 4 Modèle numérique du CET (suite)	• Simuler le câble : statique, dynamique, maillons et contacts • Puis simuler son interaction avec l'eau	CalculiX + PrePoMax DualSPHysics + MoorDyn	• Analyse de plusieurs scénarios avec zéro coût matériel

1. Anthropic — Building effective agents (enchaînement de prompts) — <https://www.anthropic.com/research/building-effective-agents>
2. Khot et al., 2023 — Decomposed Prompting, ICLR — <https://arxiv.org/abs/2210.02406>
3. Liu et al., 2023 — Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts — <https://arxiv.org/abs/2307.03172>

PROJET	OBJECTIF	OUTILS	GAIN
Projet planifié 5 IA embarquée basse consommation	- Entraîner un modèle (vision, audio ou autre) sur le PC - Le transférer sur une cible embarquée comme le STM32N6	STM32N6 — ST Edge AI	- Consommation réduite : environ 1 W sur STM32N6⁴ au lieu de 7 à 25 W pour une carte NVIDIA Jetson Orin Nano⁵ - Consommation réduite, donc autonomie augmentée
Projet planifié 6 Extension de Voxel Studio	Étendre Voxel Studio pour couvrir le contenu du logiciel actuel Blocs	Voxel Studio	Plusieurs solutions regroupées dans un seul logiciel
Projet planifié 7 Reconstruction des scans par IA	- Reconstruire les scans par IA - Importer le scan reconstruit dans Voxel Studio	Voxel Studio	- Licence annuelle de 5 à 14 k€ évitée pour l'achat d'une solution existante (Leica Cyclone 3DR, INSVISION AlphaScan) (voir document de référence joint) - Pas de risque de compatibilité : l'intégration de ces solutions dans Voxel Studio reste incertaine

4. Besoins matériels

4.1 Besoins par projet

PROJET	PROJET ASSOCIÉ	PROCESSEUR CONSEILLÉ	RAM	CARTE GRAPHIQUE	REMARQUES
IA locale — modèles moyens Modèles de langage (LLM) en local	Projet planifié 1 Projet planifié 5 (entraînement)	8 cœurs ou plus — peu sollicité si le modèle tient en VRAM	64 Go confortables	Selon le modèle ; 16-24 Go de VRAM permettent davantage de calcul sur GPU	Environ 7-32 milliards de paramètres, selon quantification et contexte.
IA locale — grands modèles Modèles de langage (LLM) en local	Projet planifié 1	16 cœurs ou plus — sollicité quand le modèle déborde en RAM	96-128 Go conseillés	24 Go de VRAM ou plus ; les grands modèles peuvent nécessiter un partage entre VRAM et RAM	Environ 70 milliards de paramètres ; les poids quantifiés peuvent déjà occuper plusieurs dizaines de Go.

4. ST — STM32N6 et son NPU Neural-ART — <https://blog.st.com/stm32n6/>

5. NVIDIA — modes de puissance Jetson Orin Nano — <https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-jetpack-6-2-brings-super-mode-to-nvidia-jetson-orin-nano-and-jetson-orin-nx-modules/>

PROJET	PROJET ASSOCIÉ	PROCESSEUR CONSEILLÉ	RAM	CARTE GRAPHIQUE	REMARQUES
Apprentissage de robots dans le monde virtuel, génération de données synthétiques, apprentissage par données synthétiques et jumeau numérique NVIDIA Isaac Sim / Isaac Lab	Projet planifié 2	12-16 cœurs — multicœur pour la physique et les scènes	64 Go conseillés	NVIDIA RTX ; 16 Go de VRAM minimum, 24 Go ou plus pour des scènes ou charges XR plus lourdes	Vérifier les versions de logiciel et exigences GPU avant achat.
Simulation VR, jumeau numérique et apprentissage en VR Unreal Engine	Projet réalisé 6	12-16 cœurs — multicœur pour la compilation	32 Go, ou 64 Go pour les projets lourds	GPU compatible DirectX 12 ; viser 16 Go de VRAM ou plus pour des scènes VR exigeantes	Une fréquence d'image stable est essentielle en VR.
Conception 3D SOLIDWORKS	Projet planifié 3	8 cœurs ou plus — fréquence par cœur élevée (logiciel surtout mono-cœur)	32 Go	GPU avec pilotes certifiés SOLIDWORKS ; VRAM selon les assemblages	Pour des assemblages importants, prévoir davantage de RAM et de VRAM.
Simulation mécanique SOLIDWORKS Simulation	Projet planifié 3	12-16 cœurs — multicœur selon le solveur	64 Go pour les études lourdes	GPU certifié ; le processeur et la RAM sont souvent prioritaires pour le calcul	Les besoins dépendent du maillage et de la taille de l'étude.
Projet câble électrotracteur (CET) — câble seul CalculiX avec PrePoMax — statique, dynamique de ligne, maillons et contacts	Projet planifié 4	8-16 cœurs — selon le niveau de détail	32-64 Go, extensibles à 128 Go pour les maillons	NVIDIA RTX compatible CUDA : CalculiX peut lancer le calcul sur GPU avec le solveur PaStiX ; gain surtout sur les grands modèles (plus de 300 000 nœuds) ⁶	De l'estimation de la forme et de la tension du câble jusqu'à la modélisation détaillée des maillons et de leurs contacts. Le calcul sur GPU avec CalculiX nécessite de passer sous Linux (version CalculiX compilée avec PaStiX et CUDA).
CET — interaction avec l'eau DualSPHysics + MoorDyn	Projet planifié 4	12-16 cœurs — multicœur pour le couplage fluide/câble	64 Go	NVIDIA RTX compatible CUDA, 16 Go de VRAM minimum ; 24 Go ou plus conseillés	Couplage fluide/câble ; la taille de la scène dépend de la VRAM.

6. Forum CalculiX — CalculiX avec PaStiX et CUDA — <https://calculix.discourse.group/t/calculix-with-pastix-and-cuda/2502>

4.2 Configuration recommandée

COMPOSANT	MINIMUM CONSEILLÉ	CIBLE IDÉALE	PROJETS QUI L'IMPOSENT
Processeur	12-16 cœurs, bonne fréquence par cœur	16 cœurs ou plus	Maillons et contacts, SPH, calculs en parallèle, SOLIDWORKS (mono-cœur)
RAM	64 Go	128 Go	IA grands modèles, simulations lourdes, Isaac Sim
Carte graphique	NVIDIA RTX, 24 Go de VRAM, CUDA	NVIDIA RTX professionnelle 24-32 Go, pilotes certifiés SOLIDWORKS	DualSPHysics, Isaac Sim, IA locale, VR Unreal, CalculiX sur GPU

4.3 PC portable proposé

Le portable recommandé est le **Dell Pro Max 18 Plus**⁷⁸ avec GPU NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 24 Go : il atteint la cible de tous les projets, y compris SOLIDWORKS grâce à une carte professionnelle. Le **HP ZBook Fury G1i 18**⁹ est une alternative équivalente.

CARACTÉRISTIQUE	DELL PRO MAX 18 PLUS (RECOMMANDÉ)	HP ZBOOK FURY G1i 18 (ALTERNATIVE)	COUVRE LA CIBLE ?
Processeur	Intel Core Ultra 9 285HX, 24 cœurs, jusqu'à 5,5 GHz	Intel Core Ultra 9 285HX	Oui (16 cœurs ou plus)
RAM	Jusqu'à 256 Go CAMM2 ; viser 128 Go	Selon configuration (offres jusqu'à 96 Go et plus)	Oui, 128 Go possibles sur le Dell
Carte graphique	NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell, 24 Go GDDR7	NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell, 24 Go GDDR7	Oui (CUDA, 24 Go, pilotes pro)
Prix indicatif (France)	Environ 6 500 € avec la RTX PRO 5000 (base à 2 947 € + 3 587 € pour la carte) ¹⁰ ; environ 7 000 à 9 000 € avec 128 Go et 2 To (estimation)	À partir de 5 300 € (RTX PRO 2000) ; 8 146 € avec RTX PRO 4000 ¹¹ ; version RTX PRO 5000 sur devis	Devis à demander pour la configuration exacte

Configuration à commander : Core Ultra 9 285HX, RTX PRO 5000 Blackwell 24 Go, 128 Go de RAM.¹²

4.4 Option alternative : NVIDIA DGX Spark

La **DGX Spark**¹³ est un mini-ordinateur de bureau sous Linux (DGX OS), bâti sur la puce GB10 Grace Blackwell : processeur ARM 20 cœurs et GPU Blackwell partageant 128 Go de mémoire unifiée. Elle est très adaptée à l'IA et à la robotique, mais ne couvre pas tous les projets.

Avantages

- Prix d'achat inférieur à celui du portable recommandé : environ 4 700 à 6 100 € pour la version 128 Go¹⁴¹⁵, contre environ 7 000 à 9 000 € pour le Dell.

7. StorageReview — Dell Pro Max 18 Plus, RTX PRO 5000 Blackwell — <https://www.storagereview.com/review/dell-pro-max-18-plus-blackwell-rtx-pro-5000-performance-to-go>
8. ServeTheHome — Dell Pro Max 18 Plus review — <https://www.servethehome.com/dell-pro-max-18-plus-review-a-huge-laptop-with-a-nvidia-rtx-pro-5000-blackwell-gpu-intel/2/>
9. StorageReview — HP ZBook Fury G1i 18 — <https://www.storagereview.com/review/hp-zbook-fury-g1i-18-inch-mobile-workstation-pc>
10. Dell France — configurateur Dell Pro Max 18 Plus — <https://www.dell.com/fr-fr/shop/ordinateurs-portables-dell/ordinateur-portable-dell-pro-max-18-plus/spd/dell-pro-max-mb18250-laptop>
11. Inetum Store — HP ZBook Fury G1i 18, prix en euros — <https://store.inetum.be/product/details/hp/notebook-tablet-pc-e-book/c78f5etuug/1170RYD3?flang=en>
12. Dell France — Dell Pro Max 18 Plus (configurateur) — <https://www.dell.com/fr-fr/shop/ordinateurs-portables-dell/ordinateur-portable-dell-pro-max-18-plus/spd/dell-pro-max-mb18250-laptop>
13. NVIDIA — DGX Spark, caractéristiques matérielles — <https://docs.nvidia.com/dgx/dgx-spark/hardware.html>
14. Softonic — DGX Spark à 4 699 € — <https://fr.softonic.com/articles/nvidia-dgx-spark-desormais-a-4-699-euros-pour-executer-de-tres-gros-modeles-en-local>
15. QueiLLM — NVIDIA DGX Spark : prix et caractéristiques — <https://queiLLm.fr/materiel-ia/nvidia-dgx-spark>

- 128 Go de mémoire unifiée : LLM d'environ 70 milliards de paramètres exécutables en local.
- Empilable : deux unités reliées par un câble ConnectX-7 (200 Gb/s) mettent leur mémoire en commun (256 Go) ; trois unités en anneau, au-delà avec un switch.¹⁶
- Isaac Sim et Isaac Lab fonctionnent nativement : apprentissage de robots, génération et apprentissage par données synthétiques.¹⁷
- Linux natif : adapté au calcul CalculiX sur GPU.
- Conception 3D possible avec FreeCAD, disponible en version officielle pour Linux ARM.¹⁸

Inconvénients

- L'empilement profite surtout aux très gros LLM ; Isaac Sim, CalculiX et DualSPHysics n'en tirent pas directement parti.
- SOLIDWORKS ne fonctionne pas (Windows x86 uniquement).
- Unreal Engine ne fonctionne pas, contrairement à un PC Linux classique : la Spark utilise un processeur ARM, et non x86.¹⁹
- Réponses des LLM plus lentes que sur le portable pour les modèles de moins de 24 Go : la vitesse dépend surtout de la bande passante mémoire, d'environ 273 Go/s sur la Spark contre environ trois fois plus sur une carte RTX dédiée. Au-delà de 24 Go, l'avantage s'inverse : le modèle ne tient plus dans la carte du portable, alors qu'il tient dans les 128 Go de la Spark.
- DualSPHysics doit être compilé pour ARM (non vérifié).
- Ordinateur de bureau, non portable.

5. Conclusion

5.1 Bilan des travaux réalisés

En 4 mois, sur temps personnel et sans ressources dédiées, 7 sujets IA ont apporté des gains concrets à trois départements : 200 000 € de prestation externe évités pour la seule partie optimisation, 5 personnes libérées d'une tâche à plein temps, des verrous techniques levés.

5.2 Perspectives : vers une cellule IA

Les travaux planifiés — IA locale avec chaîne d'agents, données synthétiques, jumeau numérique, simulation du CET — prolongent ces résultats et posent les bases d'une cellule IA transverse, au service de tous les départements.

Au sein du département Radiocommunication, mon pôle de rattachement actuel, je pourrais proposer plusieurs POC sur des cartes de développement, réutilisables ensuite sur les différents produits.

5.3 Besoin matériel

Pour les mener, un poste de calcul dédié est nécessaire. Le Dell Pro Max 18 Plus couvre l'ensemble des projets ; la DGX Spark peut le compléter pour les LLM et Isaac Sim, mais ne le remplace pas (ni SOLIDWORKS ni Unreal Engine). Une capacité de stockage de 2 To (SSD NVMe) devrait suffire. Budget indicatif : environ 7 000 à 9 000 € pour le Dell configuré, environ 4 700 à 6 100 € pour une DGX Spark 128 Go ; prix à confirmer par devis.

5.4 Points d'attention avant l'achat

- Choisir une carte NVIDIA : CUDA est requis par DualSPHysics GPU et Isaac Sim.
- Vérifier que la RAM est extensible (emplacements SO-DIMM ou CAMM) plutôt que soudée.

16. StorageReview — empilement de deux DGX Spark via ConnectX-7 — <https://www.storagereview.com/news/nvidia-dgx-spark-64gb-october-23-4999-two-units-cluster-to-128gb>

17. Arm — Isaac Sim et Isaac Lab sur DGX Spark — https://learn.arm.com/learning-paths/laptops-and-desktops/dgx_spark_isaac_robotics/1_introduction_isaac/

18. FreeCAD — versions officielles, dont Linux aarch64 — <https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases>

19. Forum Unreal — demande de support Linux ARM64 pour DGX Spark — <https://forums.unrealengine.com/t/feature-request-official-unreal-editor-linux-arm64-aarch64-support-for-nvidia-dgx-spark-gb10/2731250>